Devoir surveillé en fondement des réseaux

Durée de l'épreuve : 1h20
Nombre de pages : 5 dont 1 annexe
Aucun document n'est autorisé. Les appareils électroniques, à l'exception des calculatrices non programmables, sont interdits.

1 Questions de cours

1. (1 point) Définissez (en une ou deux phrases) la couche 2 du modèle OSI en donnant son nom et son rôle. Donnez un exemple de protocole de cette couche.

   Solution: La couche 2, appelée liaison de données, transfert les données entre des nœuds adjacents d'un réseau étendu (WAN) ou entre des nœuds d'un réseau local (LAN). Elle prépare les données du réseau pour le réseau physique. Ethernet ou PPP sont deux exemples de protocole de cette couchce.

2. (1 point) Donnez deux procédés qui permettent à TCP d'assurer la fiabilité des échanges entre deux périphériques terminaux.

   Solution: D'une part, TCP est un protocole en mode connecté qui s'assure que la connexion est bien établie dans les deux sens entre l'émetteur et le récepteur. D'autre part, il utilise des acquittements pour s'assurer que le destinataire a bien reçu des segments. Si l'acquittement n'est pas reçu dans un délai déterminé par le protocole, le segment est réémis.

2 Détermination d'un schéma d'adressage avec VLSM

Une entreprise disposant de la plage d'adresse 50.1.0.0/20 possède 4 succursales réparties sur le territoire des États-Unis. Les besoins en nombre d'hôtes ont été estimés comme suit :

- Seattle : 50 hôtes
- Chicago : 500 hôtes
- Boston : 2000 hôtes
- Austin : 10 hôtes

Les administrateurs réseau de ce centre souhaitent planifier le schéma d'adressage de l'entreprise en affectant chaque succursale à un sous-réseau particulier. La figure 1 montre la topologie du réseau.

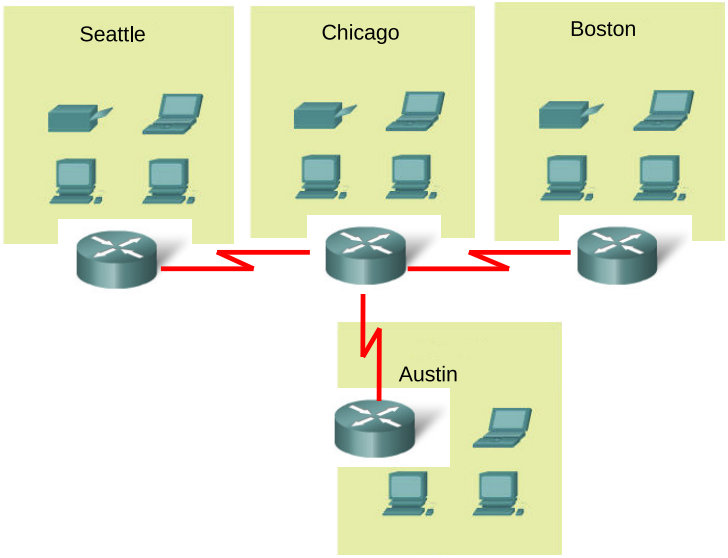

Figure 1: Topologie de l'infrastructure réseau pour l'exercice avec VLSM.

(4½ points) Déterminez le schéma d'adressage pour cette entreprise en veillant à ne pas gaspiller d'adresses et en utilisant des masques de longueur variable. Pour chaque sous-réseau, vous calculerez sous la forme décimale pointée son masque de sous-réseau, son adresse réseau et son adresse de diffusion. Vous reporterez le résultat dans le tableau figurant à la fin du sujet.

Solution: On attribue les plages d'adresses dans l'ordre décroissant du nombre nécessaire. La table des adresses est la suivante.

Sous-réseau	Masque de sous-réseau	Adresse réseau	Adresse de diffusion
Boston (2^{11})	255.255.248.0	50.1.0.0	50.1.7.255
Chicago (2^9)	255.255.254.0	50.1.8.0	50.1.9.255
Seattle (2^6)	255.255.255.192	50.1.10.0	50.1.10.63
Austin (2^4)	255.255.255.240	50.1.10.64	50.1.10.79
Wan 1 (2^2)	255.255.255.252	50.1.10.80	50.1.10.83
Wan 2 (2^2)	255.255.255.252	50.1.10.84	50.1.10.87
Wan 3 (2^2)	255.255.255.252	50.1.10.88	50.1.10.91

3 Adressage réseau IPv6

Trois PC sont connectés par un réseau IPv6 suivant la topologie décrite dans la figure 2.

1. (1 point) PC1 et PC3 font respectivement partie des réseaux 2001:db1:abcd:1::/64 et 2001:db1:abcd:2::/64. Assignez des adresses IPv6 au routeur et au commutateur en veillant à attribuer la 1re adresse utilisable au routeur et la 2de utilisable au commutateur. Précisez les interfaces sur lesquelles les adresses sont configurées.

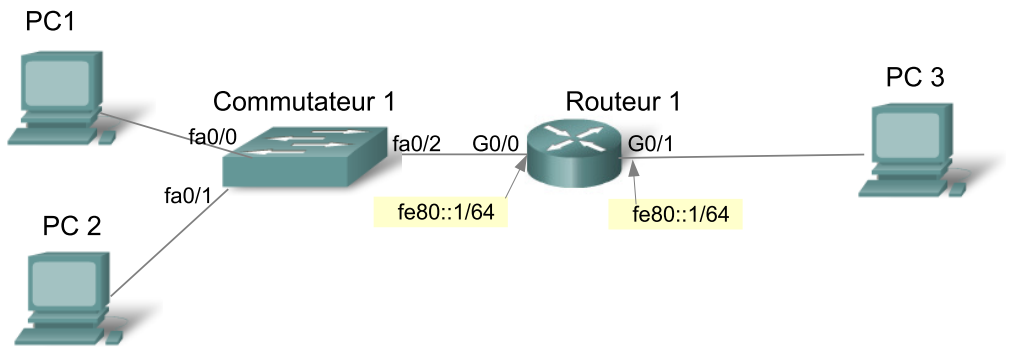

Figure 2: Topologie de l'infrastructure réseau IPv6.

Solution: Au niveau du routeur 1, on attribue les adresses aux interfaces comme suit :

- 2001:db1:abcd:1::1/64 sur G0/0
- 2001:db1:abcd:2::1/64 sur G0/1

Le commutateur faisant partie du même LAN que PC1, on lui affecte l'adresse 2001:db1:abcd:1::2/64 sur l'interface SVI (VLAN 1).

2. (½ point) L'administratrice du réseau a configuré manuellement la même adresse fe80::1 sur toutes les interfaces G0/0 et G0/1 du routeur. Est-ce une erreur ? Justifiez votre réponse.

Solution: Il est recommandé de définir des passerelles sous la forme d'adresses link-local. Cela ne pose pas problème d'affecter une même adresse sur les deux interfaces du routeur puisque chacune est dans un LAN différent.

3. (1 point) Les adresses PC1 et PC3, qui exécutent Windows 11, sont configurées automatiquement. Expliquez comment les différentes parties de leur adresse IPv6 est récupérée, alors qu'aucun serveur DHCP n'a été configuré.

Solution: Le préfixe réseau (64 premiers bits) sera récupéré automatiquement par SLAAC auprès du routeur présent sur chaque LAN. L'ID d'interface (64 derniers bits) sera quant à elle générée automatiquement par le système d'exploitation.

4. (1 point) Dans chacune des situations suivantes, indiquez sur quelle(s) machine(s) il est nécessaire de configurer une passerelle pour que la commande fonctionne.
   (a) Test de la commande `ping` depuis PC1 vers PC2.

(b) Test de la commande ping depuis PC1 vers PC3.

Solution:

1. Il n'y a pas besoin de passerelle. PC1 et PC2 sont sur le même réseau.
2. Une passerelle doit être configurée sur PC1 (l'interface G0/0 du routeur 1) et sur PC2 (l'interface G0/1 du router 1).

4 Empilement des couches

Des utilisateurs sur deux réseaux locaux souhaitent partager des ressources entre eux, en passant par Internet, suivant la topologie décrite dans la figure 3.

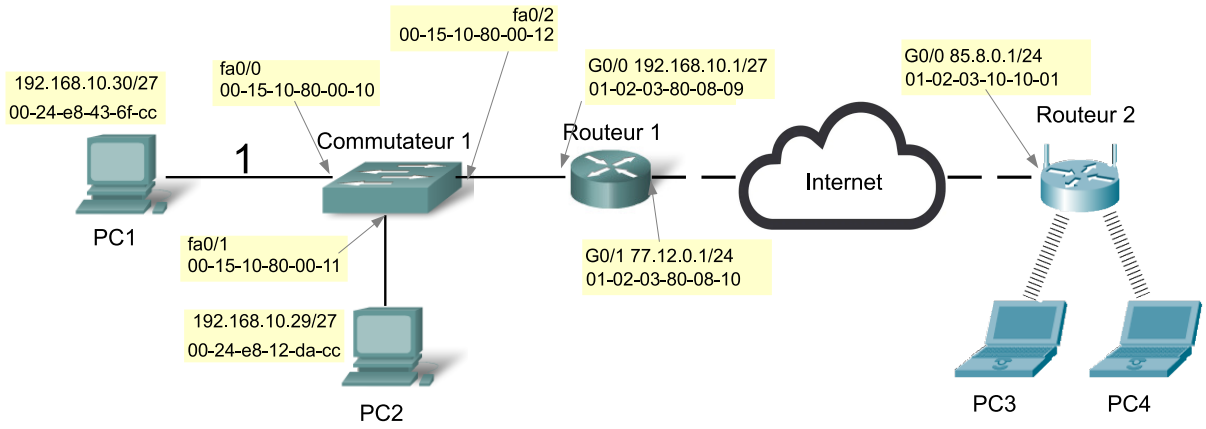

Figure 3: Topologie de l'infrastructure réseau entre deux réseaux locaux.

1. (2 points) On s'intéresse à la gestion de conflit des trames dans chacun des deux réseaux locaux.
   (a) PC1 et PC2 sont connectés au commutateur par liaison filaire. Comment est assuré le contrôle d'accès au support ? Justifiez le fait qu'il y a peu de collisions sur ce type de réseaux.
   (b) PC3 et PC4 sont connectés au routeur par un réseau sans fil 802.11. Expliquez comment sont gérées les collisions.

Solution:

1. Dans un réseau filaire, le contrôle d'accès est assuré par le CSMA-CD. Les collisions sont rares, se produisant uniquement en cas d'envoi de trames de diffusion pour découvrir les hôtes sur le réseau. Les connexions *full-duplex* (bidirectionnelles) au niveau des câbles ainsi que les envois sélectifs par port de la part des commutateurs permettent de se prémunir des collisions.

2. Les risques de collision sont bien plus présentes dans le cadre des réseaux sans fil. C'est le CSMA-CA qui permet de les éviter. Il conssite à envoyer une trame de notificaiton pour prévenir les autres appareils d'un envoi imminent. Une extension optionnelle, RTS/CTS (*Request to Send* et *Clear to Send*) permet de réduire encore davantage le risque en demandant l'autorisation d'émission auprès du point d'accès sans fil.

2. (2 points) À quoi sert la table d'adresses MAC (table de commutation) d'un commutateur ? Comment est-elle remplie ? Que contient-elle pour le commutateur 1 de cette topologie ?

Solution:

1. La table d'adresse MAC permet de réduire les collisions entre trames en n'envoyant les trames que sur le port correspondant à l'adresse MAC de destination.

2. Cette table est remplie en examainant les adresses source et destination des trames qui transitent par le commutateur. Au bout d'un certain temps, une entrée peut être supprimée de façon à mettre à jour la table.

3. La table remplie contient les informations suivantes :

Port	Adresse MAC
fa0/0	`00-24-e8-43-6f-cc`
fa0/1	`00-24-e8-12-da-cc`
fa0/2	`01-02-03-80-08-09`

3. (1½ points) On s'intéresse au fonctionnement des mécanismes mis en jeu pour l'envoi des trames (couche liaison de données) au niveau du LAN du PC1.
   (a) D'après la topologie, quelle est l'adresse de destination d'une trame envoyée depuis PC1 vers PC2 au niveau de la liaison 1 (Fig. 3) ?
   (b) Même question, mais cette fois pour l'envoi d'une trame depuis PC1 vers le routeur 2.
   (c) Comment PC1 peut-il connaître les adresses de destination des trames ?

Solution:

1. Adresse de destination vers PC2 : 00-24-e8-12-da-cc

2. Adresse de destination vers le routeur 2 : 01-02-03-80-08-09 (adresse MAC de la passerelle)

3. PC1 utilise ARP pour connaître les adresses MAC à partir des adresses IP.

4. (1½ points) L'adresse de PC1 est-elle routable sur Internet sans traduction d'adresse ? Quel protocole permettrait le cas échéant de permettre au PC1 d'envoyer des paquets IP sur Internet ? D'après la topologie, quelle est l'adresse de destination d'un paquet envoyée depuis PC1 vers le routeur 2 au niveau de la liaison 1 ?

Solution:

1. L'adresse IP de PC1 est privée. Elle n'est donc pas routable sur Internet.
2. C'est NAT qui permet de convertir une adresse privée en adresse publique.
3. Adresse de destination vers le routeur 2 : 85.8.0.1

5. (1 point) En exécutant la commande ping vers PC2 depuis PC1, un utilisateur constate que le 1er envoi de paquet échoue, puis que les quatre suivants réussissent, sans aucune intervention de sa part. Faut-il s'inquiéter du 1er échec ? Quelle est la raison la plus probable de ce phénomène ?

Solution: Il peut arriver que le premier message ICMP ne soit pas reçu dans le temps imparti en cas de requêtes ping, si le cache ARP de PC1 ne contient pas d'entrée pour PC2. Si les messages ICMP suivants font bien l'aller-retour, on peut considérer que la commande ping a réussi.

6. (2 points) L'administratrice du réseau local souhaite configurer un serveur telnet sur le routeur 2 et entre les commandes suivantes.

```
R2(config)#username admin secret cisco
R2(config)#ip domain-name lan2.fr
R2(config)line vty 0 4
R2(config-line)#login local
R2(config-line)#transport input ssh
```

   (a) À quelle couchce du modèle OSI, ssh et telnet opèrent-ils ?
   (b) Quel est l'intérêt principal, au niveau de la sécurité, d'utiliser ssh plutôt que telnet ?
   (c) Malheureusement ni telnet ni ssh ne fonctionnent. En sachant que les pings réussissent tous, que manque-t-il dans la configuration ci-dessus ?(il n'est pas demandé de donner de commande précise ici.)

Solution:

1. ssh et telnet sont des protocoles de la couche application (couche 7).

2. ssh permet de crypter tous les messages entre le client et le serveur ssh, contrairement à telnet où les messages circulent en clair sur le réseau.

3. Pour que telnet fonctionne, il faut ajouter `telnet` à la commande :
   `transport input ssh`
   Pour ssh, il manque la création d'une paire de clés publique/privée.